CORRIGÉ · PROBLÈME · ANNALES MP

# Le moteur et sa boucle de courant

## Énoncé

Moteur à courant continu : $u = e + Ri + L\frac{di}{dt}$ ; $C_m = K_m i$ ; $e = K_m \omega_m$ ; $J_m \frac{d\omega_m}{dt} = C_m - C_r$. Schéma-bloc (figure 15) : $U \to$ comparateur $\to \varepsilon \to H_1(p) \to I \to K_2(p) \to C_m \to$ comparateur (avec $-C_r$) $\to H_3(p) \to \Omega_m$, retour $K_4(p)$ de $\Omega_m$ vers le premier comparateur.

1. Établir $H_1$, $K_2$, $H_3$, $K_4$ dans les conditions de Heaviside.

Asservissement en intensité (figure 16) : $I_c \to K_a \to$ comparateur $\to \varepsilon_U \to C(p) \to U \to$ moteur ; retour par une résistance de mesure de gain $R_e$ qui donne $U_{mes}$.

1. Déterminer $K_a$ pour qu'en régime établi $i(t) = i_c(t)$.
2. Rotor bloqué et $C_r = 0$ : calculer $\frac{U_{mes}(p)}{\varepsilon_U(p)}$.

Correcteur PI : $C(p) = K_p \frac{1+\tau_i p}{\tau_i p}$, $K_p > 1$, réglé pour compenser le pôle électrique.

1. En déduire $\tau_i$.
2. Montrer que $\frac{I(p)}{I_c(p)} = \frac{R_e K_p}{R_e K_p + \tau_i R p}$.
3. En déduire le temps de réponse de la boucle de courant et la valeur de $K_p$ pour respecter le cahier des charges ($L = 1 \times 10^{-5}$ H, $R_e = 0{,}01\ \Omega$).
4. Avec la figure 17 (réponse indicielle, avec et sans correcteur), valider le modèle et les performances.

### Décoder l'énoncé

**Ce que l'énoncé te donne.**

- Conditions de Heaviside : $\frac{d}{dt} \to p$.
- Rotor bloqué : $\Omega_m = 0$, donc la force contre-électromotrice est nulle.

**Ce qu'on te demande.** Modéliser le moteur, régler un correcteur PI qui compense le pôle électrique, vérifier $t_{5\%} \leqslant 0{,}3$ ms.

## Corrigé

## Question 20

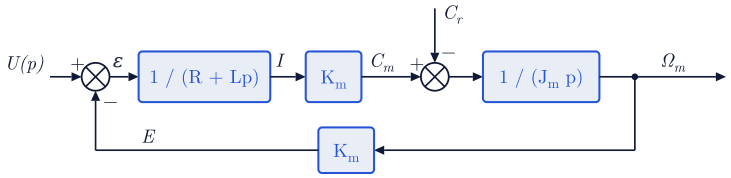
### Étape 1. Q20. Les quatre fonctions de transfert

**Transformées** (conditions initiales nulles, $\frac{d}{dt} \to p$) :

$$U = E + (R + Lp)I, \qquad C_m = K_m I, \qquad E = K_m \Omega_m, \qquad J_m p\, \Omega_m = C_m - C_r.$$

**Lecture du schéma** :

- premier comparateur : $\varepsilon = U - E$, et l'équation électrique donne $I = \frac{U-E}{R+Lp}$, donc $H_1(p) = \frac{1}{R+Lp}$ ;
- $C_m = K_m I$ : $K_2(p) = K_m$ ;
- second comparateur : $C_m - C_r$, puis $\Omega_m = \frac{C_m - C_r}{J_m p}$ : $H_3(p) = \frac{1}{J_m p}$ ;
- retour : $E = K_m \Omega_m$, donc $K_4(p) = K_m$.




Les quatre blocs remplis (en bleu), dans les conditions de Heaviside.

$$H_1(p) = \frac{1}{R + Lp}, \qquad K_2(p) = K_m, \qquad H_3(p) = \frac{1}{J_m p}, \qquad K_4(p) = K_m.$$

## Question 21

### Étape 1. Q21. Le gain de l'adaptateur $K_a$

L'écart vaut $\varepsilon_U = K_a I_c - R_e I$. Un asservissement bien conçu annule l'écart en régime établi. On veut que « écart nul » signifie « courant égal à la consigne » :

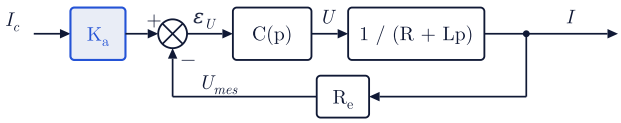
$$\varepsilon_U = 0 \iff K_a I_c = R_e I \iff I = I_c \quad \text{si et seulement si} \quad K_a = R_e.$$

$$K_a = R_e.$$

L'adaptateur doit avoir le même gain que le capteur (ici la résistance de mesure).

## Question 22

### Étape 1. Q22. FTBO de la boucle de courant




Rotor bloqué : $\Omega_m = 0$, donc $E = K_m\Omega_m = 0$ ; la boucle de force contre-électromotrice disparaît.

Rotor bloqué, $\Omega_m = 0$, donc $E = K_m\Omega_m = 0$ : le premier comparateur laisse passer $U$ tel quel, et $I = \frac{U}{R+Lp}$. La FTBO est le produit des blocs rencontrés de $\varepsilon_U$ à $U_{mes}$ :

$$\frac{U_{mes}(p)}{\varepsilon_U(p)} = C(p) \times \frac{1}{R+Lp} \times R_e.$$

On met le bloc électrique sous forme canonique en divisant par $R$ :

$$\frac{U_{mes}(p)}{\varepsilon_U(p)} = C(p)\,\frac{R_e/R}{1+\tau_e p}, \qquad \tau_e = \frac{L}{R}.$$

## Question 23

### Étape 1. Q23. Compensation du pôle : \{}$tau_i$

Compenser le pôle électrique, c'est choisir le zéro du correcteur égal au pôle du moteur : $1+\tau_i p = 1+\tau_e p$.

$$\tau_i = \tau_e = \frac{L}{R}.$$

## Question 24

### Étape 1. Q24. Fonction de transfert en boucle fermée

**FTBO simplifiée** : avec $\tau_i = \tau_e$, le facteur $1+\tau_i p$ se simplifie :

$$\text{FTBO} = K_p\frac{1+\tau_i p}{\tau_i p}\cdot\frac{R_e/R}{1+\tau_i p} = \frac{K_p R_e}{R\,\tau_i p}.$$

**Boucle fermée** : la chaîne directe de $\varepsilon_U$ à $I$ vaut $\frac{C(p)}{R+Lp}$, le retour vaut $R_e$, et l'entrée passe d'abord par $K_a = R_e$ :

$$\frac{I}{I_c} = K_a\cdot\frac{\frac{C}{R+Lp}}{1+\frac{C\,R_e}{R+Lp}} = \frac{\text{FTBO}}{1+\text{FTBO}} = \frac{\frac{K_p R_e}{R\tau_i p}}{1+\frac{K_p R_e}{R\tau_i p}}.$$

On multiplie en haut et en bas par $R\tau_i p$ :

$$\frac{I(p)}{I_c(p)} = \frac{R_e K_p}{R_e K_p + \tau_i R p}.$$

## Question 25

### Étape 1. Q25. Temps de réponse et réglage de $K_p$

**Forme canonique** : on divise par $R_e K_p$ :

$$\frac{I}{I_c} = \frac{1}{1+\tau_{BF}\, p}, \qquad \tau_{BF} = \frac{\tau_i R}{R_e K_p} = \frac{L}{R_e K_p} \quad (\text{car } \tau_i R = L).$$

C'est un premier ordre de gain 1 : erreur statique nulle. Son temps de réponse à 5 % vaut

$$t_{5\%} = 3\tau_{BF} = \frac{3L}{R_e K_p}.$$

**Exigence 1.4.1** : $t_{5\%} \leqslant 0{,}3$ ms, soit

$$K_p \geqslant \frac{3L}{R_e \times 0{,}3 \times 10^{-3}} = \frac{3 \times 10^{-5}}{0{,}01 \times 3 \times 10^{-4}} = \frac{3 \times 10^{-5}}{3 \times 10^{-6}} = 10.$$

$K_p \geqslant 10$ ; on prend $K_p = 10$ (compatible avec $K_p > 1$).

## Question 26

### Étape 1. Q26. Validation sur la réponse indicielle

**Avec correcteur** (consigne d'un échelon de 1 A) :

- valeur finale 1 A : erreur statique **nulle**, comme prévu par le gain 1 ;
- tangente à l'origine non nulle et aucun dépassement : allure d'un **premier ordre**, ce qui valide le modèle de Q24 ;
- la courbe atteint 0,95 A vers $t \approx 0{,}3$ ms (et 63 % vers 0,1 ms, soit $\tau_{BF} \approx 0{,}1$ ms $= \frac{L}{10R_e}$) : $t_{5\%} \approx 0{,}3$ ms.

L'exigence 1.4.1 (erreur statique nulle, $t_{5\%} \leqslant 0{,}3$ ms) est **validée**, tout juste : $K_p = 10$ est la valeur minimale.

**Sans correcteur**, le courant plafonne à 0,1 A pour 1 A demandé : 90 % d'erreur. Le correcteur PI (son intégrateur) est indispensable.

**Le piège**

En Q22, garder la boucle de f.c.é.m. : rotor bloqué, $\Omega_m = 0$ donc $E = 0$, elle disparaît.

**La méthode**

Boucle de courant : FTBO, compensation du pôle dominant par le zéro du PI, puis boucle fermée du premier ordre réglée par $K_p$ ($t_{5\%} = 3\tau$).

## Rappels de cours utilisés

- **Transformée de Laplace.** Conditions de Heaviside (conditions initiales nulles) : $\frac{df}{dt} \to pF(p)$ et $\int f \to \frac{F(p)}{p}$.

$$\text{Valeur finale : } \lim_{t\to+\infty} f(t) = \lim_{p\to 0} pF(p).$$

  Échelon d'amplitude $A$ : $\frac{A}{p}$ ; rampe de pente $a$ : $\frac{a}{p^2}$.

- **Boucle fermée (formule de Black).** Chaîne directe $H(p)$, retour $K(p)$, comparateur $+/-$ :

$$\frac{S}{E} = \frac{H}{1 + HK}, \qquad \text{FTBO} = H\,K.$$

- **Système du premier ordre.** $H(p) = \frac{K}{1+\tau p}$ : réponse à un échelon sans dépassement, tangente à l'origine non nulle, valeur finale $K$ fois l'échelon.

$$t_{5\%} = 3\tau.$$